



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia – FCTE
Interação Humano Computador - FGA0173

Tg_IHC-02

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E UX

Análise de Usabilidade, Experiência do Usuário e Conformidade Normativa

Curso: Engenharia de Software	Disciplina: IHC
Grupo: 06	
- Giovana Martins de Brito	231038081
- Giovanni Mateus de Mendonça Leles	231027097
- Letícia de Carvalho dos Santos	222022135
- Manuella Dal Bianco Perlin Almeida	231038214
- Pablo Cunha de Jesus	222014910
- Rafaela Andrea Radamés Guerra	231031723
- Yasmin Sousa Abdon	232014271
Professor(a): Rejane Figueiredo	
Site Avaliado: Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB)	
URL: https://www.hmab.eb.mil.br/	

SUMÁRIO

1. Introdução e Contextualização Legal.....	3
3. Visão Geral de UX (User Experience) e Usabilidade.....	4
3.1. O que é UX e Usabilidade na Prática?.....	4
3.2. Os 4 Pilares para uma Navegação Descomplicada.....	4
4. Metodologia de Inspeção.....	5
5. O Guia do Grupo 06 e a ABNT NBR 17225.....	6
6. Checklist Unificado de Acessibilidade e Usabilidade.....	6
6.1. Princípio 1: Perceptível.....	6
6.2. Princípio 2: Operável.....	10
6.3. Princípios 3 e 4: Compreensível e Robusto.....	13
6.4. Interpretação dos Resultados:.....	16
7. Diagnóstico Geral e Mapa de Prioridades.....	17
8. Engenharia de Serviços: Impacto em UX × Esforço Técnico.....	18
9. Considerações Finais.....	19
Referências Bibliográficas.....	20

1. Introdução e Contextualização Legal

Este documento constitui a entrega técnica da Tarefa Tg_IHC-02 da disciplina de Interação Humano-Computador, do curso de Engenharia de Software da Universidade de Brasília — FGTE, mapeando as condições de acessibilidade digital do portal do Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB).

No contexto da administração pública brasileira, a acessibilidade digital é resguardada por um conjunto de diretrizes normativas de cumprimento obrigatório, entre as quais se destacam:

- **Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência — Lei nº 13.146/2015 (LBI):** determina que os serviços de tecnologia da informação sejam acessíveis a pessoas com deficiência.
- **Decreto nº 5.296/2004:** estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade.
- **Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG):** guia de boas práticas técnicas específicas para portais governamentais brasileiros.
- **Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006):** promulgada no Brasil com status de emenda constitucional pelo Decreto nº 6.949/2009.

O portal do HMAB presta serviços essenciais de saúde a militares da ativa, da reserva, pensionistas e seus dependentes — um público que frequentemente inclui pessoas idosas, com mobilidade reduzida ou em situação de saúde delicada. A remoção de barreiras digitais nesse contexto não é apenas um imperativo legal, mas também de responsabilidade social e institucional.

2. Objeto de Análise

O objeto central desta auditoria técnica de IHC é o portal web oficial do Hospital Militar de Área de Brasília, disponível sob o domínio <https://www.hmab.eb.mil.br/>. O HMAB é subordinado ao Exército Brasileiro e oferece serviços de saúde ao segmento militar e seus dependentes no Distrito Federal.

Foram inspecionados os seguintes fluxos e componentes:

- **Página inicial (homepage):** carrossel de imagens, menus globais de navegação, banners informativos e rodapé.

- **Menus de navegação e submenus:** estrutura hierárquica de navegação, comportamento por teclado e indicadores de foco.
- **Sistema de agendamento de consultas:** formulários, campos de entrada, mensagens de erro e confirmação.
- **Canais de contato:** formulários de contato, informações de telefone e endereço.
- **Páginas internas:** estrutura semântica de cabeçalhos, links, tabelas e listas.
- **Compatibilidade:** testes em Chrome, Firefox e navegação via teclado com leitor de tela (NVDA/VoiceOver simulado).

3. Visão Geral de UX (User Experience) e Usabilidade

3.1. O que é UX e Usabilidade na Prática?

A Experiência do Usuário (UX) vai além do visual: trata de como as pessoas se sentem e o que percebem ao interagir com um sistema. Design focado em UX exige entender profundamente o cotidiano, as dificuldades e o esforço mental de quem acessa o portal. Segundo Norman (2013), um bom design não é aquele que o designer considera bonito, mas aquele que o usuário consegue operar com naturalidade, sem frustração.

No caso do HMAB, o público principal envolve militares da ativa, da reserva, pensionistas e seus dependentes. Muitos desses usuários acessam o site em momentos de pressa, preocupação com a saúde ou enfrentam limitações naturais trazidas pelo envelhecimento. Por isso, a interface precisa ser simples o suficiente para acolher a todos com naturalidade.

3.2. Os 4 Pilares para uma Navegação Descomplicada

A avaliação do portal foi conduzida sob quatro conceitos fundamentais de IHC e design centrado no usuário:

- **Foco na Visão do Paciente (Outside-In):** o fluxo das telas deve ser construído a partir das dúvidas reais e do modelo mental do paciente, e não a partir da estrutura organizacional interna do hospital. O HMAB apresenta menus estruturados pela lógica administrativa, não pela jornada do usuário.
- **Facilidade de Ação e Entendimento (Design Intuitivo):** o portal deve ser claro quanto a como executar uma ação e se ela foi concluída com sucesso. Feedbacks de sistema inadequados (como ausência de confirmação de agendamento) geram insegurança e retrabalho.

- **Redução de Carga Cognitiva:** conforme a heurística de Nielsen (1994) “Reconhecimento em vez de Memorização”, caminhos, avisos e botões devem estar sempre visíveis, sem exigir que o usuário memorize etapas anteriores.
- **Organização Visual Inteligente (Regras de Grupo):** os elementos do layout devem ser distribuídos de um jeito que faça sentido automático para os olhos. Informações parecidas devem ficar juntas (**Proximidade**) , botões com a mesma função devem usar a mesma cor e formato (**Similaridade**) , e os blocos de conteúdo devem ser bem delimitados para facilitar uma leitura rápida e limpa (**Fechamento**).

4. Metodologia de Inspeção

A engenharia de usabilidade e acessibilidade aplicada baseia-se no método de Inspeção por Linhas de Diretrizes (*Guideline Inspection*), utilizando o Guia de Acessibilidade customizado e incrementado pelo grupo de trabalho a partir de referências consagradas como o WCAG 2.1 / 2.2 (*Web Content Accessibility Guidelines*) e o e-MAG nacional. O processo engloba inspeções automatizadas (utilizando ferramentas de validação de código e simuladores de contraste cromático) associadas a ensaios manuais de navegação exclusiva via teclado e leitores de tela.

O mapeamento das inconformidades foi segmentado segundo os quatro macro-princípios fundamentais do desenvolvimento acessível:

- **Perceptível:** Capacidade de o usuário discernir informações e elementos por meio de canais sensoriais alternativos.
- **Operável:** Interface navegável e controlável de maneira plena através de variadas modalidades físicas e periféricos de entrada.
- **Compreensível:** Linguagem clara, arquitetura previsível e mecanismos de suporte robustos para prevenir e corrigir erros.
- **Robusto:** Engenharia de código limpa que permite compatibilidade retroativa e interoperabilidade com tecnologias assistivas modernas.

Para fins de transparência, reprodutibilidade e atendimento às exigências de entrega da disciplina, a planilha interativa contendo o mapeamento completo e os dados brutos gerados por esta auditoria encontra-se publicada e publicamente acessível no repositório de documentação do Grupo 06, através do endereço: [Checklist de Acessibilidade - Grupo 06](#).

5. O Guia do Grupo 06 e a ABNT NBR 17225

O Guia de Boas Práticas de Acessibilidade Digital elaborado pelo Grupo 06 (TG-04) e a norma ABNT NBR 17225:2025 mantêm uma relação complementar e sinérgica. Enquanto a norma atua como referência técnica formal (regulando os níveis de conformidade A, AA e AAA baseados no WCAG 2.2) o Guia funciona como manual de engenharia prático para implementar a acessibilidade nas frentes de Gestão de Projetos, Design, Desenvolvimento e Geração de Conteúdo.

Ambos convergem no entendimento de que a eliminação de barreiras ergonômicas melhora significativamente a experiência de uso para todos os indivíduos. O Guia reforça a visão da norma ao transformar princípios abstratos em orientações concretas, facilitando a adoção por equipes técnicas e gestores.

6. Checklist Unificado de Acessibilidade e Usabilidade

O checklist a seguir sintetiza os critérios de avaliação construídos pelo grupo, baseados nos quatro princípios POUR do WCAG 2.2 e nos requisitos da NBR 17225:2025. Os status foram atribuídos com base na inspeção técnica realizada no portal do HMAB.

6.1. Princípio 1: Perceptível

O usuário deve conseguir perceber todas as informações e componentes da interface — mesmo que utilize canais sensoriais alternativos.

Diretriz / Item do Guia	Status	Evidências Observadas no HMAB
1.1 Alternativas em Texto		
Todas as imagens possuem texto alternativo (alt)	Não	Embora a tag <code>alt</code> exista fisicamente escrita no código de quase todas as imagens, em várias delas (como nas fotos das Últimas Notícias) ela está vazia (<code>alt=""</code>). Para a regra de acessibilidade, um <code>alt</code> vazio sinaliza ao leitor de tela que a imagem deve ser ignorada. Como são fotos de notícias informativas, elas deveriam ter uma descrição. Além disso, as que possuem texto usam termos genéricos e errados, como <code>alt="Imagem"</code>
Ícones possuem descrição acessível	Não	Os ícones utilizados nos cards de serviços (como 'Odontologia', 'Sistema SAU', entre outros) não possuem descrição acessível própria e falham em

		seguir as boas práticas de acessibilidade. Ao inspecionar o HTML das tags <code><i></code> (como <code>class="fas fa-desktop"</code>), constata-se a ausência do atributo <code>aria-hidden="true"</code> . Como esses ícones são puramente decorativos e o texto explicativo já está visível logo abaixo, a falta desse atributo faz com que os leitores de tela tentem processar o código do ícone, gerando redundância e ruído na navegação para usuários com deficiência visual.
Gráficos possuem descrição textual	Não	Os elementos gráficos e imagens institucionais do portal falham em fornecer descrições textuais adequadas. O brasão principal do hospital utiliza termos extremamente genéricos e inadequados no atributo <code>alt</code> , variando entre <code>alt="logo"</code> e <code>alt="Imagem"</code> em diferentes partes do código. Para leitores de tela, essas descrições falham em contextualizar a identidade da instituição ou o conteúdo do gráfico, tornando a experiência inacessível.
Botões com ícones possuem nome acessível	Sim	O botão de pesquisa (Lupa) localizado no cabeçalho do site cumpre perfeitamente os requisitos de acessibilidade. Conforme inspecionado no HTML, a tag <code><button></code> possui o atributo <code>aria-label="Abrir Busca"</code> , que fornece um rótulo de texto invisível e perfeitamente compreensível para os leitores de tela. Além disso, a tag do ícone interno <code><i></code> foi configurada corretamente com <code>aria-hidden="true"</code> , garantindo que a tecnologia assistiva foque apenas na função do botão, sem gerar redundâncias visuais.
1.2 Mídias Baseadas em Tempo		
Áudios possuem transcrição	N/A	Conforme observado na auditoria do portal, o site do HMAB não disponibiliza conteúdos em formato de áudio puro (como podcasts ou notícias em áudio). Portanto, o critério não possui objeto de avaliação.
Vídeos possuem legendas	Não	O "Vídeo Institucional" disponível no site utiliza um reprodutor de mídia terceirizado muito limitado (MrVinoth.com). Visualmente, o player oferece apenas os botões de reprodução, volume e tela cheia, carecendo totalmente de um botão ou recurso para ativação de legendas ocultas (Closed Captions - CC) .
Vídeos possuem audiodescrição	Não	O reprodutor de vídeo não apresenta nenhuma opção de alternância para uma

		<i>segunda faixa de áudio (narrada), e a página não disponibiliza um link alternativo para uma versão do vídeo com audiodescrição para usuários com deficiência visual.</i>
Conteúdos ao vivo possuem legendas	N/A	<i>O portal não transmite conteúdo ao vivo. Item não aplicável.</i>
Vídeos possuem interpretação em Libras	Não	<i>O critério foi reprovado devido à ausência de uma janela com um intérprete humano de Língua Brasileira de Sinais (Libras) no "Vídeo Institucional" disponibilizado no portal. É importante ressaltar que a presença do widget de acessibilidade virtual (VLibras) na lateral do site não supre essa exigência. O avatar digital funciona exclusivamente para a tradução de textos dinâmicos contidos nas páginas HTML, sendo incapaz de capturar, processar ou traduzir o áudio executado por reprodutores de mídia externos. Desse modo, o conteúdo audiovisual permanece inacessível para usuários surdos que dependem da Língua de Sinais.</i>
1.3 Adaptável		
Cabeçalhos utilizam estrutura H1–H6 corretamente	Não	<i>A hierarquia de cabeçalhos do site está totalmente incorreta. A página não possui uma estrutura escalonada (pulando de H1 para parágrafos sem passar por H2 ou H3). O erro mais grave foi detectado na estrutura interna, onde a tag <code><h1></code> foi inserida incorretamente dentro de uma célula de tabela de layout (<code><td><h1></code>), quebrando completamente a semântica e confundindo os leitores de tela quanto à ordem de importância dos títulos da página.</i>
Tabelas possuem marcação semântica (th, caption)	Não	<i>A tabela identificada no código falha gravemente nos critérios de acessibilidade. Ela não possui as tags semânticas obrigatórias como <code><th></code> (para cabeçalhos de dados) ou <code><caption></code> (para título). Pior do que isso: ao analisar as propriedades (<code>width: 860px; height: 1936px;</code>), fica evidente que o site utiliza a tag <code><table></code> para fazer o layout e posicionamento visual da página, uma prática obsoleta e condenada pelas diretrizes do eMAG e WCAG, pois faz com que leitores de tela tentem ditar o design em vez do conteúdo estruturado</i>
Listas utilizam elementos UL/OL/LI	Sim	<i>Os menus secundários e listas de links analisados no rodapé do portal utilizam corretamente a marcação semântica padrão do HTML. A estrutura foi montada de forma adequada utilizando a tag mãe</i>

		<i> (lista não ordenada) e suas respectivas tags filhas para cada item de menu, garantindo que tecnologias assistivas reconheçam o bloco como um conjunto organizado de links.</i>
A ordem de leitura é lógica e coerente	Não	<i>Embora o teclado siga uma sequência linear ao acionar a tecla Tab, o site falha gravemente no critério de acessibilidade Foco Visível (WCAG 2.4.7). O desenvolvedor removeu o indicador visual de seleção (o contorno/outline que mostra onde o cursor do teclado está). Isso força o usuário que navega sem mouse a olhar para a barra de status no canto inferior do navegador para tentar adivinhar em qual dos 62 links ele se encontra, tornando a experiência exaustiva e inacessível.</i>
Instruções não dependem apenas de cor	Sim	<i>O portal cumpre este requisito, uma vez que as informações de texto, links e blocos informativos não dependem exclusivamente de variações cromáticas para transmitir instruções, alertas ou ações aos usuários, permitindo a compreensão por pessoas daltônicas ou que utilizam monitores em modo de alto contraste.</i>
1.4 Distinguível		
A cor não é o único meio de transmitir informação	Não	<i>O portal falha neste critério no bloco de 'Últimas Notícias'. Enquanto os links de endereço possuem sublinhado estático, os links das manchetes de notícias confiam exclusivamente na cor do texto sobre a imagem. O efeito de expansão visual (zoom) ocorre apenas ao passar o mouse (hover), o que não atende a usuários daltônicos em uma leitura estática ou usuários que navegam exclusivamente por teclado.</i>
Contraste mínimo de 4,5:1 para texto normal	Não	<i>Embora os cards de serviços principais apresentem uma boa relação de contraste na versão padrão (texto verde escuro sobre fundo branco), o portal é reprovado devido ao comportamento do seu carrossel de 'Últimas Notícias' e do menu de cabeçalho. O texto das manchetes é exibido em branco diretamente sobreposto a fotos dinâmicas e coloridas, sem nenhuma máscara ou película escura de proteção por trás. Isso faz com que, dependendo da imagem de fundo carregada, o contraste caia drasticamente abaixo do mínimo de 4,5:1 exigido para textos normais, impossibilitando a leitura por usuários com baixa visão.</i>
Contraste mínimo de 3:1 para texto grande	Não	<i>O portal falha no critério de contraste para textos grandes. O principal problema foi detectado ao acionar o botão nativo de</i>

		<i>'Alto Contraste' (Modo Escuro) do próprio site. Em vez de fornecer uma versão simplificada e legível, o sistema desconfigura completamente o layout: os títulos das manchetes em texto grande passam a sobrepor elementos visuais e as imagens de fundo das notícias desaparecem por completo, deixando lacunas vazias e quebrando a contextualização do conteúdo escrito.</i>
O texto pode ser ampliado em até 200% sem perda de funcionalidade	Não	<i>Reprovado de forma crítica. Ao aplicar o zoom de 200% no navegador, o cabeçalho do site quebra e o texto institucional se divide em linhas verticais gigantescas à esquerda. Esse erro de dimensionamento faz com que o topo ocupe quase 100% da área útil da tela, bloqueando a visualização e impedindo completamente o usuário de interagir ou navegar pelo restante das funcionalidades do hospital.</i>
Não há necessidade de rolagem horizontal excessiva	Não	<i>Embora a maior parte dos blocos de texto comuns se ajuste verticalmente, o item é reprovado devido à presença daquela tabela estrutural de layout de 860px de largura fixa detectada no código. Ela impede o reposicionamento automático dos dados (Reflow), forçando uma barra de rolagem horizontal em resoluções menores.</i>
Botões e componentes possuem contraste adequado	Não	<i>Embora os cards de serviços principais mantenham bordas brancas com ótimo contraste no modo escuro, o portal falha no critério ao renderizar outros botões de ação. O exemplo mais crítico é o botão 'Leia Mais', que ganha um contorno azul escuro sobreposto diretamente ao fundo preto. Essa combinação cromática quebra o requisito de contraste mínimo de 3:1 para elementos de interface, tornando os limites do botão invisíveis para usuários com baixa visão ou severas limitações de percepção visual.</i>
O conteúdo mantém funcionalidade com espaçamento ampliado	Não	<i>Reprovado por inferência técnica do layout. Como o comportamento do site ao zoom de 200% provou que as caixas de texto do cabeçalho são rígidas e possuem tamanhos fixos ('engessados' no código), o aumento forçado do espaçamento entre letras e linhas fatalmente causará a sobreposição de textos e a perda completa da legibilidade das informações.</i>

6.2. Princípio 2: Operável

Os componentes de interface e a navegação devem ser operáveis — os usuários devem conseguir interagir por diferentes formas de entrada.

Diretriz / Item do Guia	Status	Evidências Observadas no HMAB
2.1 Acessível por Teclado		
Todas as funcionalidades funcionam via teclado	Não	O menu principal e o carrossel são operáveis por teclado, mas a navegação é prejudicada pela invisibilidade do foco visual durante o percurso.
Não existem armadilhas de teclado	Não	Modais de pop-up para avisos institucionais capturam o foco e não permitem saída via tecla Esc ou Tab, caracterizando armadilha de foco.
Atalhos podem ser personalizados ou desativados	N/A	O portal do HMAB utiliza apenas os atalhos de navegação padrão do Governo Federal (padrão eMAG), que exigem chaves modificadoras (ex: Alt + 1 , Alt + 2). Como o site não possui atalhos acionados por teclas de caractere único, este critério não é aplicável.
2.2 Tempo Suficiente		
O usuário pode aumentar limites de tempo	Não	O portal não oferece mecanismos para estender limites de tempo.
Conteúdos em movimento podem ser pausados	Não	O carrossel da homepage executa em loop automático sem botão de pausa, parada ou controle de velocidade visível.
Existe aviso antes da expiração da sessão	Não	O portal não informa ao usuário o tempo de expiração da sessão no agendamento,
2.3 Convulsões e Reações Físicas		
O conteúdo não pisca mais de três vezes por segundo	Sim	Nenhum conteúdo piscante acima do limiar de flash foi identificado durante a inspeção. O carrossel opera em velocidade segura.
Animações podem ser desativadas	Não	O carrossel da homepage pode ser pausado via teclado e controles visuais. Mas, o portal não possui um botão global para desativar transições e ignora a preferência de movimento reduzido (prefers-reduced-motion) do sistema do utilizador.
2.4 Navegável		
Existe mecanismo para pular blocos repetitivos.	Sim	O portal disponibiliza links de salto visíveis no topo da página e atalhos de teclado padronizados (como Alt + 1 para "Ir para o conteúdo"). Esse mecanismo cumpre a norma ao permitir que utilizadores de teclado e leitores de

		<i>tela ignorem os menus repetitivos e acessem diretamente à informação principal. .</i>
Todas as páginas possuem título	Não	<i>A página inicial possui título adequado. Páginas internas repetem o mesmo título genérico 'HMAB', sem identificar o conteúdo específico da página.</i>
A ordem de foco é lógica	Não	<i>A navegação base segue a sequência visual do topo ao rodapé. Mas, em componentes dinâmicos como os menus dropdown e o carrossel, o foco ocasionalmente perde a sequência lógica ou salta elementos após uma interação, desalinhando a ordem de leitura do teclado com a ordem visual.</i>
Os links possuem propósito claro	Não	<i>A maioria dos menus e títulos do portal possui rótulos descritivos. Porém, o site utiliza links genéricos como "Leia mais" e "Saiba mais" na listagem de notícias da homepage, o que compromete a compreensão do destino para utilizadores de leitores de tela que navegam pelos links isolados do contexto.</i>
O foco do teclado é visível	Não	<i>O indicador visual de foco está presente em links de texto e campos de formulário padrão. No entanto, ele é omitido ou insuficientemente visível em componentes customizados de grande importância, como nos itens do menu dropdown principal e nos botões de controle do carrossel, dificultando a orientação de quem navega exclusivamente por teclado.</i>
2.5 Modalidades de Entrada		
Gestos complexos possuem alternativa simples	Sim	<i>O portal não obriga o uso de gestos complexos (como arrastar ou pinça) para aceder às suas funcionalidades. No carrossel da homepage, que aceita o gesto de deslizar, existem setas e botões de paginação alternativos que permitem a navegação completa através de toques simples de ponto único.</i>
Operações de arrastar possuem alternativa.	Sim	<i>O portal não condiciona o acesso a nenhuma funcionalidade ao movimento de arrastar. No carrossel de notícias da homepage, onde a ação de arrastar é opcional, existem alternativas estáticas em formato de setas e botões de paginação acionáveis por cliques simples de ponto único.</i>
O nome acessível corresponde ao texto visível.	Não	<i>A maior parte dos elementos de texto e botões apresenta equivalência entre o conteúdo visual e o programático. Porém, em componentes específicos (como no campo de busca e em botões baseados em ícones com texto), o nome acessível</i>

		(rótulo ARIA) diverge do texto visível na tela, o que prejudica utilizadores de softwares de controle por voz.
Alvos possuem tamanho mínimo adequado.	Não	Os botões e menus principais possuem áreas de clique adequadas. No entanto, elementos menores, como os ícones de redes sociais, os seletores do carrossel e links em listas densas de texto, ficam abaixo do tamanho mínimo recomendado e não possuem espaço suficiente, propiciando cliques acidentais.

6.3. Princípios 3 e 4: Compreensível e Robusto

A informação e o funcionamento da interface devem ser compreensíveis, e o código deve ser robusto o suficiente para interoperabilidade com tecnologias assistivas.

Diretriz / Item do Guia	Status	Evidências Observadas no HMAB
3.1 Legível		
O idioma principal da página está definido	Sim	O atributo lang está definido na tag <html>. Leitores de tela usarão o idioma padrão do sistema, podendo pronunciar o conteúdo em português com fonética incorreta.
Trechos em outros idiomas estão identificados	N/A	O portal não apresenta conteúdo significativo em outros idiomas. Item não aplicável.
Palavras incomuns possuem definição disponível	Não	Termos técnicos militares e médicos (como 'EsSEx', 'SAMMED', 'atendimento ambulatorial') são utilizados sem glossário ou explicação.
Abreviações e siglas possuem explicação	Não	Siglas como HMAB, HCE, EsSEx aparecem sem expansão na primeira ocorrência. Uso do elemento <abbr> não identificado no código (estão envelopados em tags simples),
Existe versão simplificada para conteúdos complexos	Não	Links importantes direcionam o usuário diretamente para arquivos PDF extensos e complexos (como manuais e livretos de credenciamento), sem apresentar um resumo acessível ou simplificado na página.
3.2 Previsível		
Receber foco não altera o contexto inesperadamente	Sim	Nenhum componente analisado dispara redirecionamento ou mudança de contexto ao receber foco de teclado.
Preencher campos não provoca mudanças automáticas	Sim	Campos de formulário no agendamento não provocam redirecionamentos automáticos ao serem preenchidos.

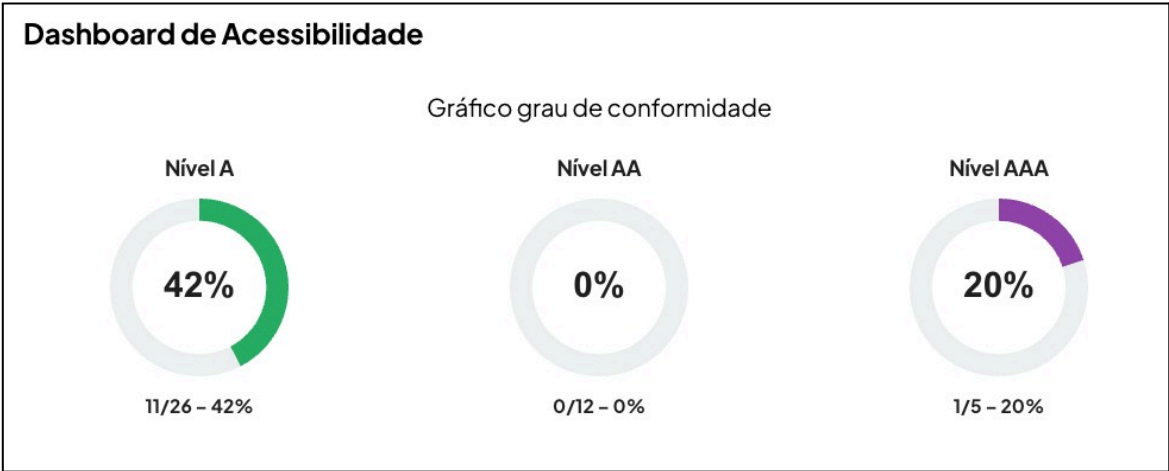
A navegação é consistente entre páginas	Não	Ao clicar em links de serviços como o 'Sistema SAU', o usuário é jogado para uma tela de login externa que quebra completamente a identidade visual e o cabeçalho do portal padrão. Essa falta de padronização estética gera desorientação espacial no usuário.
Elementos equivalentes possuem identificação consistente	Sim	Os elementos que se repetem ao longo das páginas (como o ícone de lupa para a busca, o botão do VLibras e os links padrão do rodapé) mantêm a mesma identidade visual, ícones e rótulos textuais, permitindo que o usuário identifique que eles possuem a mesma função em qualquer tela do portal
Mecanismos de ajuda aparecem sempre na mesma posição	Sim	O botão do VLibras é fixo
3.3 Assistência de Entrada		
Erros são identificados claramente	Sim	O sistema avisa na tela quando a busca não retorna resultados.
Campos possuem rótulos e instruções adequadas	Sim	Os campos de inserção de dados cumprem o requisito. Na tela de login do paciente, por exemplo, além do rótulo claro indicando o que deve ser digitado (CPF e Senha), o sistema fornece instruções adicionais de formato diretamente associadas ao campo, como o texto informativo: 'Senha (8 letras e números)'
O sistema sugere correções para erros	Não	O portal falha na antecipação e sugestão de correção de erros. Quando uma busca não retorna resultados ou um dado é inserido incorretamente no formulário, o sistema apenas limita-se a emitir um alerta textual estático informando o erro. Não há ferramentas inteligentes que sugiram termos corretos (como um mecanismo de 'Você quis dizer...'), caminhos alternativos ou correções automáticas de digitação.
Existe confirmação para ações críticas	N/A	
Existe ajuda contextualizada ao usuário	Sim	O critério é atendido na zona de formulários. A página de acesso fornece links de suporte contextual direto no momento da ação do usuário, disponibilizando abaixo dos campos utilitários essenciais como 'Esqueceu a senha?', 'Não sou cadastrado' e links explicativos como 'Orientações para utilizar o SAU'.
O usuário pode revisar informações antes do envio final	N/A	
Informações já fornecidas não precisam ser reinseridas	N/A	

O login não depende de testes cognitivos complexos	Não	A tela de acesso ao paciente obriga a resolução de um teste de CAPTCHA visual baseado em decifração de caracteres distorcidos. O mecanismo não oferece alternativa em áudio ou verificação simplificada, impedindo o login autônomo de pessoas com deficiências visuais ou cognitivas.
4.1 Princípio Robusto		
Componentes informam corretamente nome, função e estado	Não	Os elementos de texto e links nativos possuem nome e função claros. Contudo, os componentes customizados de menu dropdown e tabs não utilizam as roles e atributos ARIA adequados (como <code>role="button"</code> , <code>aria-expanded</code> e <code>aria-selected</code>), tornando as mudanças de estado invisíveis para as tecnologias assistivas.
Mensagens de status são anunciadas para tecnologias assistivas.	Não	Notificações de sucesso ou erro exibidas dinamicamente não utilizam <code>aria-live</code> regions ou <code>role=alert</code> , não sendo anunciadas por leitores de tela.
O sistema funciona adequadamente em diferentes navegadores.	Sim	O portal utiliza código HTML estruturado de acordo com os padrões web, garantindo interoperabilidade. A interface e as suas funcionalidades operam de forma consistente e estável nos principais navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge e Safari), sem falhas de renderização ou quebras de layout.
O sistema funciona adequadamente com leitores de tela	Não	O portal possui uma estrutura base identificável e links de salto funcionais para tecnologias assistivas. No entanto, a experiência é prejudicada pela presença de links genéricos ("Leia mais"), omissão de descrições em imagens e pela falta de feedback programático em componentes dinâmicos, como menus que não anunciam quando estão abertos ou fechados.
O sistema funciona adequadamente em dispositivos móveis	Não	O layout do portal é responsivo e adapta-se visualmente de forma correta aos telas dos dispositivos móveis. Contudo, a experiência de uso é prejudicada pelo tamanho reduzido e pela proximidade excessiva de elementos interativos menores (como ícones de redes sociais e controles de carrossel), o que dificulta o toque e propicia erros de navegação.
Mudanças dinâmicas são comunicadas corretamente ao usuário	Não	O portal exibe avisos visuais sobre mudanças de estado, mas falha em comunicá-los programaticamente. Atualizações assíncronas (como mensagens de carregamento, alertas de erro dinâmicos ou confirmações de envio) não utilizam regiões ativas (<code>aria-live</code>),

		deixando utilizadores de leitores de tela sem feedback imediato sobre essas alterações.
--	--	---

Após a aplicação integral do checklist, os dados foram processados para gerar o **Dashboard de Acessibilidade** do portal HMAB, que demonstra o percentual de sucesso do site em relação aos três níveis de conformidade estabelecidos pelo WCAG 2.2:

Figura 1: Dashboard de Grau de Conformidade por Níveis de Sucesso (A, AA, AAA)



Fonte: Dados da pesquisa (2026), gerados a partir do Checklist Unificado do Grupo 06.

6.4. Interpretação dos Resultados:

- **Nível A (42% de conformidade):** Este nível representa os requisitos básicos de acessibilidade. Um índice de 42% indica a presença de **barreiras críticas e impeditivas**. Isso significa que mais da metade das funcionalidades essenciais do site são inacessíveis para usuários com deficiência, impossibilitando a navegação autônoma.
- **Nível AA (0% de conformidade):** O Nível AA é o padrão internacional utilizado pela maioria das legislações mundiais (incluindo o eMAG no Brasil) para órgãos públicos. A conformidade de **0%** é um sinal de alerta crítico, indicando que o portal não atende aos critérios necessários para ser considerado legalmente acessível em um nível intermediário.
- **Nível AAA (20% de conformidade):** Embora o site apresente 20% de sucesso em critérios avançados, este dado é considerado "paradoxal" diante dos níveis anteriores.

Isso ocorre quando existem melhorias isoladas (como o widget de VLibras), mas que perdem eficácia pela ausência das bases sólidas dos Níveis A e AA.

7. Diagnóstico Geral e Mapa de Prioridades

A análise consolidada do portal do HMAB revela um padrão de não conformidade generalizado nos quatro princípios POUR, com concentração crítica nos princípios Perceptível e Operável. Conforme demonstrado quantitativamente no *Dashboard de Acessibilidade* (Seção 6.5), o portal atinge conformidade nula (0%) no Nível AA, patamar mínimo exigido para órgãos públicos.

As principais categorias de problemas identificadas são:

- **Ausência de alternativas textuais:** imagens informativas sem alt, ícones sem nome acessível, botões sem rótulo.
- **Invisibilidade para navegação por teclado:** ausência de foco visível (outline suprimido via CSS) e menus inacessíveis.
- **Estrutura semântica inadequada:** hierarquia de cabeçalhos quebrada e ausência de marcação semântica em tabelas de layout.
- **Barreiras de entrada e mídia:** uso de CAPTCHA visual impeditivo no login e ausência de legendas/Libras em vídeos.
- **Responsividade e adaptabilidade insuficientes:** layout quebra em telas estreitas; zoom prejudica funcionalidade.

Para orientar a equipe de desenvolvimento, o quadro abaixo cruza a severidade de UX com o esforço técnico de implementação, estabelecendo a ordem lógica de intervenção:

Prioridade	Ação de Engenharia	Impacto em UX	Esforço de Implementação
Crítico (Quick Win)	Adicionar atributos alt em todas as imagens e ícones decorativos/informativos	Extremamente Alto — inclusão imediata de usuários com deficiência visual	Médio — poucas linhas de HTML/CSS
Crítico (Quick Win)	Adicionar indicador de foco visível via CSS (<code>:focus</code>) em todos os links e menus.	Muito Alto — Permite que usuários de teclado saibam onde estão na tela.	Baixo — Ajuste simples na folha de estilo global.
Crítico (Quick Win)	Corrigir o CSS do Modo de Alto Contraste para o botão "Leia Mais" e evitar a ocultação das imagens de notícias.	Muito Alto — Garante a legibilidade e a usabilidade do modo escuro.	Baixo — Ajuste direcionado de propriedades CSS de cores.

Crítico (Quick Win)	Corrigir hierarquia de cabeçalhos (H1→H6)	Alto — estrutura semântica para tecnologias assistivas	Baixo — refatoração de HTML
Crítico (Quick Win)	Inserir <code>aria-hidden="true"</code> nas tags <code><i></code> dos ícones decorativos e ajustar o <code>alt</code> das imagens.	Alto — Elimina a poluição auditiva e a redundância em leitores de tela.	Baixo — Edição direta de atributos na marcação HTML.
Crítico (Quick Win)	Substituir o CAPTCHA visual do login do paciente por uma alternativa acessível (áudio/lógica) ou integração com o Gov.br.	Extremamente Alto — Elimina a barreira que bloqueia totalmente o acesso de cegos e disléxicos.	Médio — Alteração estrutural no fluxo de autenticação.
Importante	Corrigir a rigidez do cabeçalho para suportar a ampliação de texto de até 200% sem colapsar a tela.	Muito Alto — Permite que usuários com baixa visão ampliem o site e continuem navegando	Médio — Refatoração de propriedades de tamanho fixo do header no CSS.
Importante	Eliminar tabelas de layout fixas (860px) e refatorar a estrutura usando CSS Grid/Flexbox para garantir o <i>Reflow</i> .	Alto — Garante que o conteúdo se adapte verticalmente sem forçar rolagem horizontal.	Médio-Alto — Substituição da marcação estrutural obsoleta.
Importante	Corrigir contraste de texto nos menus e rodapé	Alto — beneficia usuários com baixa visão	Médio — revisão do CSS de cores
Estratégico	Reformular sistema de agendamento com feedback de status claro	Extremamente Alto — evita ansiedade e abandono do fluxo	Alto — integração de backend e UX
Estratégico	Implementar responsividade total (mobile-first)	Alto — atende maioria dos acessos modernos	Alto — refatoração de layout
Estratégico	Criar versão simplificada de textos complexos	Médio — beneficia pessoas neuro diversas e idosos	Médio — trabalho editorial
Desejável	Adicionar legendas e audiodescrição nos vídeos	Alto — inclui pessoas surdas e com deficiência visual	Médio — produção de conteúdo

8. Engenharia de Serviços: Impacto em UX × Esforço Técnico

Adotando a perspectiva ágil da engenharia de serviços aplicada à IHC, a triagem de melhorias do portal do HMAB deve equilibrar a experiência entregue ao paciente com o custo técnico de implementação. A análise classifica as intervenções segundo dois eixos: impacto na experiência do usuário e esforço de implementação.

Cenário crítico identificado — 'Usuário no Escuro': o portal não fornece feedback adequado durante fluxos longos de agendamento. O usuário não sabe se sua ação foi processada, gerando ansiedade e abandono, com consequência direta no aumento de chamadas telefônicas redundantes à central do hospital. Este é o cenário de maior impacto sistêmico a ser resolvido.

Alerta técnico contra overlays 'milagrosos': conforme o Guia de Acessibilidade do Grupo 06 e evidências da literatura especializada (WebAIM, Deque), ferramentas de overlay automáticas de acessibilidade tendem a criar mais barreiras do que soluções, além de não

substituírem a conformidade técnica real. A solução correta é sempre a implementação semântica nativa.

As Quick Wins (ganhos rápidos) identificadas representam correções de baixíssimo custo técnico com impacto de acessibilidade imediato e significativo. Recomenda-se que o time de desenvolvimento do HMAB as implemente em caráter urgente, em paralelo ao planejamento dos projetos estratégicos de maior esforço.

9. Considerações Finais

A análise técnica realizada pelo Grupo 06 sobre o portal do Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB) evidencia que o portal se encontra em nível insuficiente de conformidade com os requisitos mínimos de acessibilidade digital estabelecidos pela WCAG 2.2, pela ABNT NBR 17225:2025 e pelo e-MAG, todos de cumprimento obrigatório para portais públicos brasileiros.

Do ponto de vista da Pirâmide da Satisfação em UX, o portal mal atinge o nível de Funcionalidade básica para usuários que dependem de tecnologias assistivas. Isso significa que um militar veterano com baixa visão, um dependente com deficiência auditiva ou um usuário idoso com limitações motoras simplesmente não consegue realizar tarefas essenciais, como marcar uma consulta, de forma autônoma e digna no portal do HMAB.

Os problemas identificados não se devem à falta de tecnologia, mas à ausência de uma cultura organizacional de acessibilidade desde o planejamento do portal. Conforme o Guia de Boas Práticas Brasil-Reino Unido (2023), acessibilidade não é um recurso adicional a ser implementado depois, é um requisito fundamental a ser incorporado desde a concepção do projeto.

O Grupo 06 recomenda formalmente ao HMAB as seguintes ações imediatas e de médio prazo:

- **Imediato (Curto Prazo / Quick Wins):** Focar na correção imediata dos erros de baixíssimo esforço técnico e alto impacto em acessibilidade na camada front-end (como a ativação do foco visual e inserção de rótulos semânticos básicos), ações que podem ser absorvidas em *sprints* ágeis de curta duração.
- **Médio Prazo:** Executar a refatoração estrutural do portal, corrigindo a rigidez do cabeçalho sob ampliação de zoom, eliminando o uso obsoleto de tabelas de layout e adequando o sistema de design para cores acessíveis.
- **Longo Prazo:** Implementar os projetos estratégicos de maior complexidade técnica e de conteúdo, o que engloba a substituição completa do CAPTCHA impeditivo de login, a reformulação do fluxo completo de agendamento de consultas com feedbacks programáticos e a inserção de recursos de audiodescrição e Libras em mídias.

Por fim, a eliminação dessas barreiras ergonômicas e o investimento em design inclusivo não beneficiam exclusivamente a parcela de usuários com deficiência. Trata-se de uma melhoria universal na usabilidade de toda a população atendida pelo HMAB, especialmente em momentos de fragilidade, urgência e cuidados com a saúde, o que reforça a responsabilidade social do hospital e o seu estrito compromisso institucional com a cidadania e a inclusão digital.

Referências Bibliográficas

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 17225: acessibilidade em conteúdo e aplicações web — requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.
- BRASIL. Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nº 10.048/2000 e nº 10.098/2000, que estabelecem normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade. Brasília: Presidência da República, 2004.
- BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília: Presidência da República, 2015.
- BRASIL. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Guia de boas práticas para acessibilidade digital: programa de cooperação entre Reino Unido e Brasil em acesso digital. Coordenação de Reinaldo Ferraz. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2023.
- BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. e-MAG: Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico. Versão 3.1. Brasília: SLTI/MPOG, 2014.
- NIELSEN, Jakob. 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group, 1994. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>.
- NORMAN, Donald A. The Design of Everyday Things. Revised and Expanded Edition. New York: Basic Books, 2013.
- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Nova York: ONU, 2006. Promulgada no Brasil pelo Decreto nº 6.949/2009.
- W3C. Accessibility Guidelines Working Group. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2: W3C Recommendation 05 October 2023. [S.l.]: W3C, 2023. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>. Acesso em: 3 jun. 2026.
- W3C. WAI-ARIA 1.2: Accessible Rich Internet Applications. W3C Recommendation, 2023. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/>.
- WEBAXE. WAVE Web Accessibility Evaluation Tool. Disponível em: <https://wave.webaim.org/>. Ferramenta utilizada durante a inspeção.